GRADE CONTROL EXCELLENCE · GC-EX DRILL HOLE ULTIMATE

Tutorial Ore Geometry *Studio*

Satu jendela untuk geometri, ketebalan, kadar, zonasi, penampang, struktur, pertemuan vein, target bor dan laporan presentasi sistem vein. Berlaku untuk jalur proyek **Mulai dari Nol** maupun **Lanjutkan dari Surpac / Leapfrog**.

Isi

1. Apa itu Ore Geometry Studio
2. Menyiapkan data: dua jalur proyek
3. Geometri, tebal dan kadar
4. Long section, envelope dan zonasi
5. Penampang (sayatan Studio)
6. Struktur bawah permukaan dan garis interpretasi
7. Struktur paralel, tekukan dan pertemuan vein
8. Target bor dan sampel di luar wireframe
9. Laporan PDF
10. Peta level (sayatan horizontal)
11. Batasan dan catatan

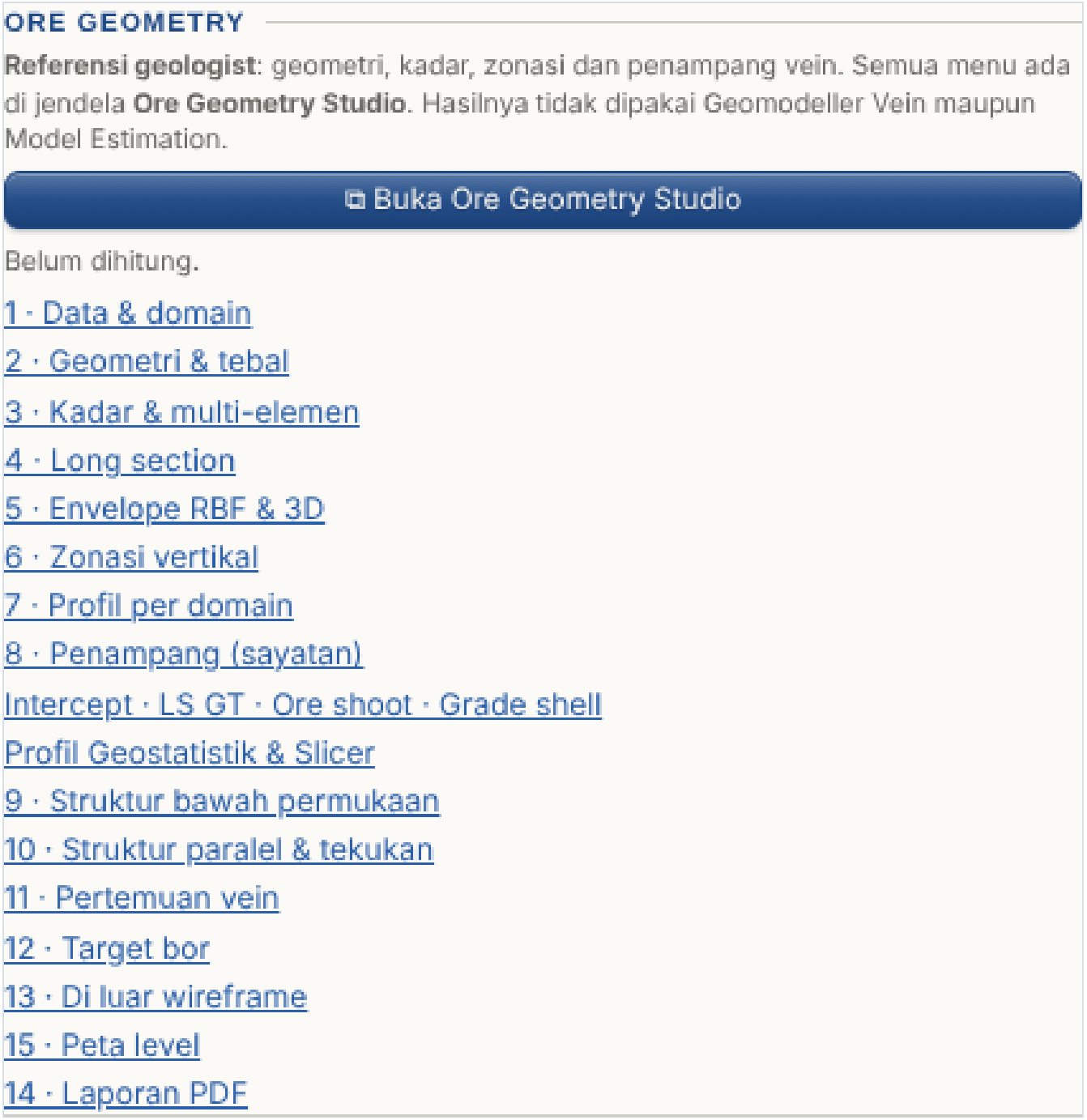
GC-Ex Drill Hole Ultimate 0.24.77 · disusun otomatis 12 November 2026 dari tangkapan layar aplikasi pada data latihan simulasi.
Data latihan sepenuhnya sintetis: tidak ada nama perusahaan, Hole ID atau koordinat proyek nyata.

Copyright © Habil Abdillah 2026. Seluruh hak dilindungi.

1. Apa itu Ore Geometry Studio

Ore Geometry Studio adalah satu jendela di GC-Ex Drill Hole yang mengumpulkan semua alat untuk memahami **bentuk, ketebalan, kadar, zonasi dan struktur** sebuah sistem vein, sampai ke usulan target bor dan laporan presentasi siap cetak. Isinya mengikuti deck *Ore Geometry* yang dipakai Geology Team: dari tabel domain sampai penampang multi-elemen, pertemuan vein dan target lanjutan.

> **Referensi geologist.** Studio membaca data bor dan wireframe, tetapi **tidak menulis** flag ke Geomodeller dan **tidak dipakai** Model Estimation. Volume / tonase di Studio adalah gambaran geometri, bukan estimasi sumber daya. Pembersihan data juga tidak dilakukan otomatis: Studio hanya menampilkan temuan.



Gambar 1. Node Ore Geometry di panel samping: ringkasan hasil terakhir, tombol **Buka Ore Geometry Studio** dan tautan langsung ke setiap halaman.

Jendela Studio bisa digeser (tarik judulnya), diperkecil (–) dan ditutup (×). Menu di kiri dibagi tiga: halaman 1–8 (geometri, kadar, zonasi, penampang), **Struktur & target** (9–13) dan **Laporan** (14). Bagian *Alat lain* berisi alat Ore Geometry sebelumnya dan pintasan ke Geostatistik › Profil dan Slicer.

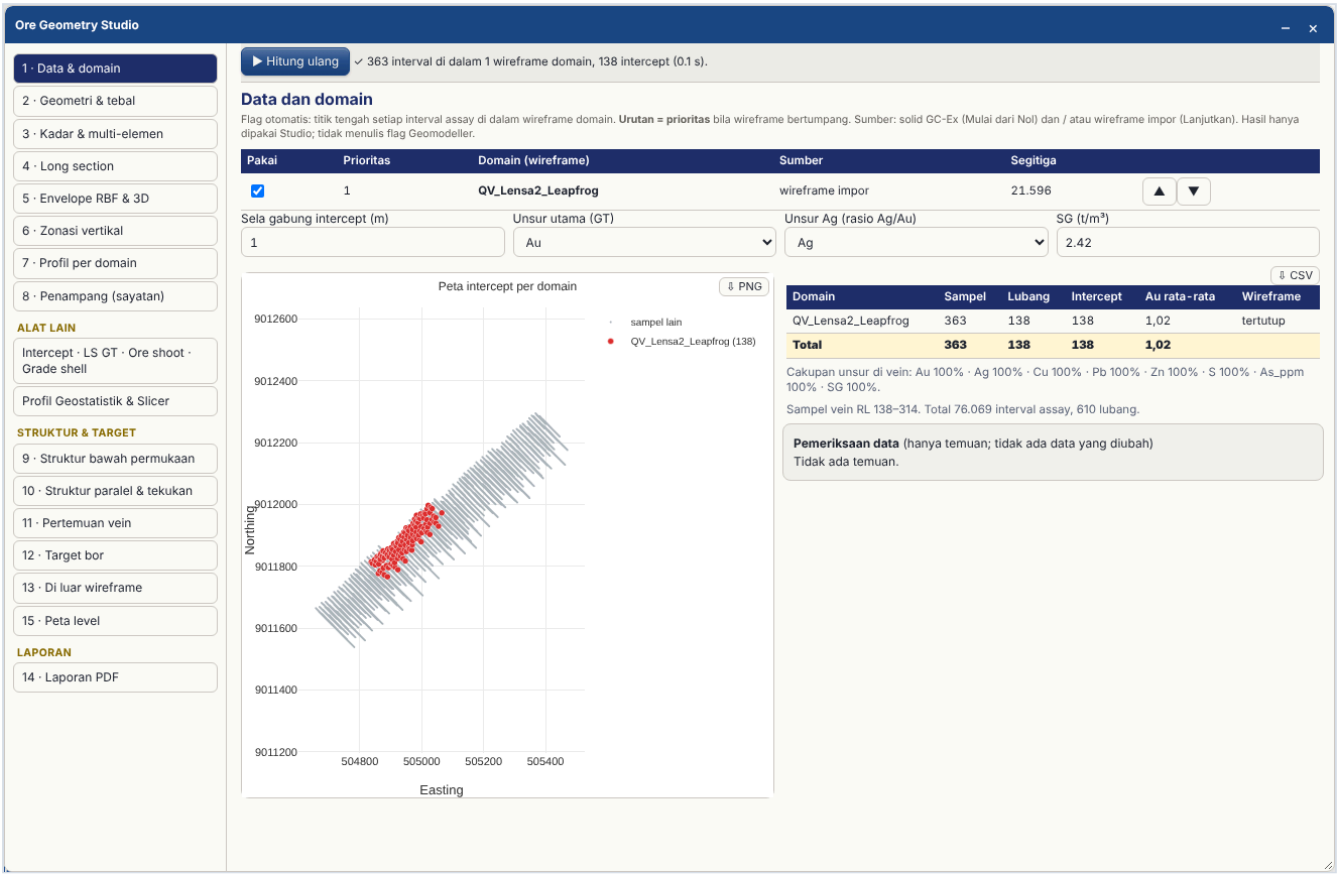
Halaman	Isi	Hasil yang bisa diambil
1 Data & domain	Sumber wireframe, prioritas, flag otomatis, pemeriksaan data	peta intercept, tabel domain (CSV)
2 Geometri & tebal	strike, dip, panjang, tinggi, RL, tebal sebenarnya per domain	tabel, histogram, sebaran tebal
3 Kadar & multi-elemen	statistik vein vs luar vein, kontras, Spearman, geologi di vein	tabel unsur & domain
4 Long section	GT dan unsur pilihan, sampai 6 panel	grafik PNG
5 Envelope RBF & 3D	RBF GT per domain, envelope cut-off, volume / tonase, 3D	grafik, tabel volume
6 Zonasi vertikal	median per pita RL: vein vs halo	grafik
7 Profil per domain	format Geostatistik › Profil, dibatasi ke domain	grafik
8 Penampang	sayatan Studio sendiri, panel unsur + geologi, potongan wireframe	grafik, tabel
9 Struktur bawah permukaan	collar, dasar GC, puncak ore, zona belum teruji, garis interpretasi	grafik, tabel, CSV / STR garis
10 Struktur paralel & tekukan	posisi tegak lurus vs strike, deviasi strike lokal	grafik, tabel, uji statistik
11 Pertemuan vein	GT / tebal / kadar zona 2 vein atau lebih vs 1 vein	grafik, tabel, uji per lokasi
12 Target bor	usulan otomatis + klik di long section	tabel E/N/RL, collar, azimuth, panjang (CSV)
13 Di luar wireframe	sampel ≥ cut-off di luar wireframe per kategori	tabel, peta
14 Laporan PDF	deck bertemplate navy / emas, judul ditulis geologist	PDF / HTML
15 Peta level	sayatan horizontal jadi peta: kadar, arsir alterasi, wireframe, lubang, kontur, legenda di dalam peta	peta PNG, slide laporan, garis .str di RL

2. Menyiapkan data: dua jalur proyek

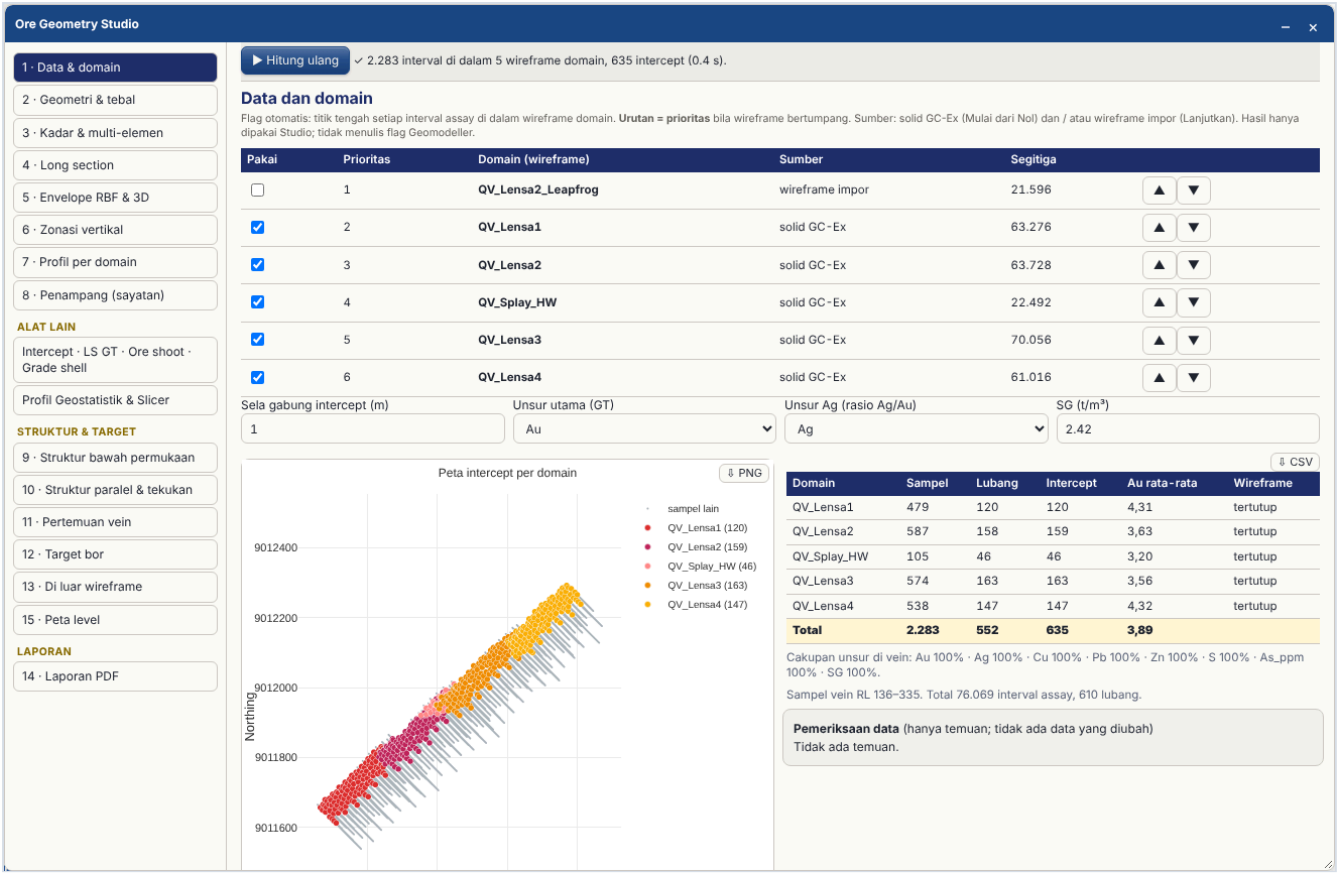
Studio hanya butuh tiga hal: **data bor dengan assay**, **wireframe domain**, dan (opsional) **kolom geologi**. Wireframe domain bisa datang dari dua jalur proyek:

Jalur	Sumber wireframe domain	Di Studio tampil sebagai
Lanjutkan dari Surpac / Leapfrog	Import Wireframe Geologi (.dxf, .obj, .str/.dtm)	*wireframe impor*
Mulai dari Nol	Solid yang dibangun di Geological Modelling (mis. Vein System dari kolom kode)	*solid GC-Ex*

1. Muat data bor (atau tombol **Demo** untuk data latihan: 610 lubang, 76.069 interval assay).
2. Jalur **Lanjutkan**: import wireframe di node Import Wireframe Geologi. Jalur **Mulai dari Nol**: bangun solid di Geological Modelling.
3. Buka node **Ore Geometry** › **Buka Ore Geometry Studio** › halaman **1 · Data & domain**.
4. Centang wireframe yang dipakai, atur **prioritas** dengan ▲ ▼ (bila wireframe bertumpang, yang lebih atas menang).
5. Tekan **Hitung flag domain & intercept**. Hitung ulang setiap kali data atau wireframe berubah (Studio memberi tanda).



Gambar 2. Jalur Lanjutkan: satu wireframe Leapfrog (QV_Lensa2_Leapfrog) dari data latihan.



Gambar 3. Jalur Mulai dari Nol: lima solid GC-Ex dari kolom geologi *Vein* (Vein System). Wireframe impor dimatikan supaya tidak bertumpang dengan solid QV_Lensa2.

Pada data latihan (jalur Mulai dari Nol) hasilnya **5 domain, 2.283 sampel vein, 635 intercept**:

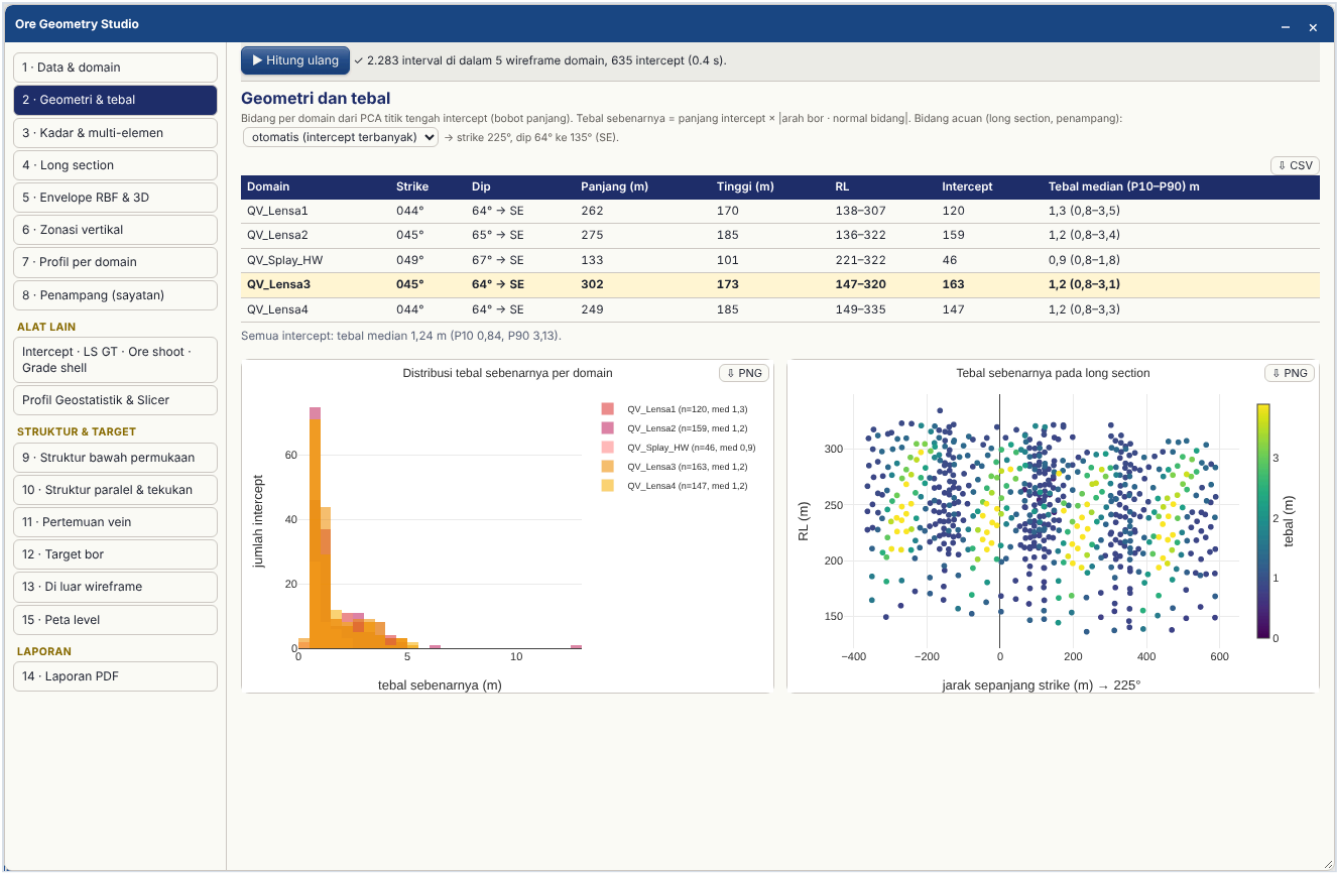
Domain	Intercept	Sampel di dalam wireframe
QV_Lensa1	120	479
QV_Lensa2	159	587
QV_Splay_HW	46	105
QV_Lensa3	163	574
QV_Lensa4	147	538

Isian	Arti
Sela gabung intercept	interval sedomain dalam satu lubang yang berjarak ≤ nilai ini digabung menjadi satu intercept (bawaan 1 m)
Unsur utama (GT)	unsur untuk GT (kadar × tebal sebenarnya), bawaan Au
Unsur Ag	untuk rasio Ag/Au; kosongkan bila tidak ada
SG	densitas untuk tonase envelope (bawaan 2,42)

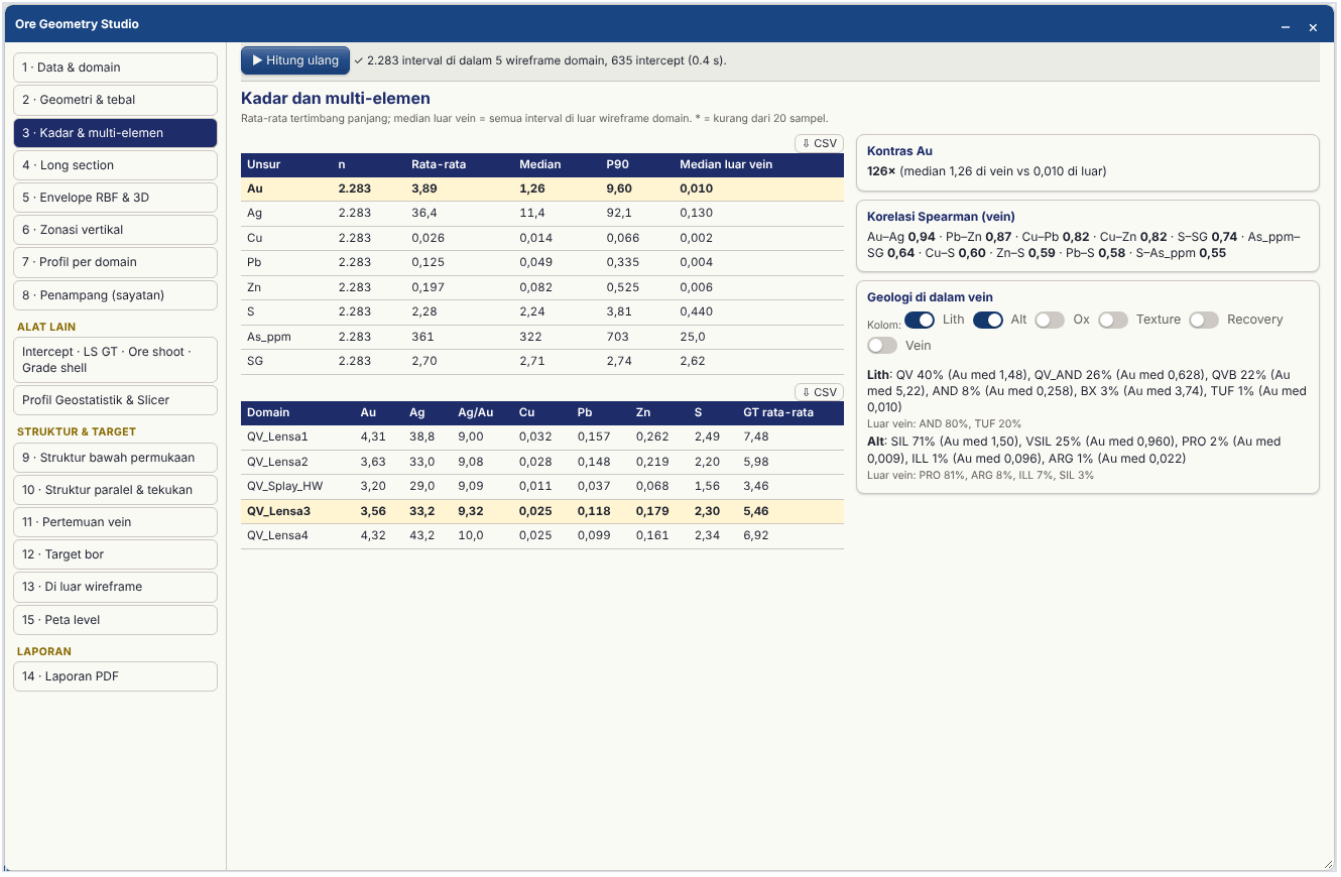
> **Pemeriksaan data** di halaman 1 hanya mendaftar temuan (nilai negatif, banyak nol, nilai ekstrem yang mencurigakan satuan). Perbaikan dilakukan di database bor, bukan di Studio.

3. Geometri, tebal dan kadar

Setiap domain diberi bidang dari PCA titik tengah intercept (bobot panjang). **Tebal sebenarnya** = panjang intercept × |arah lubang · normal bidang|. Bidang **acuan** (bawaan: domain dengan intercept terbanyak) dipakai long section, penampang dan struktur; bisa diganti di halaman 2.



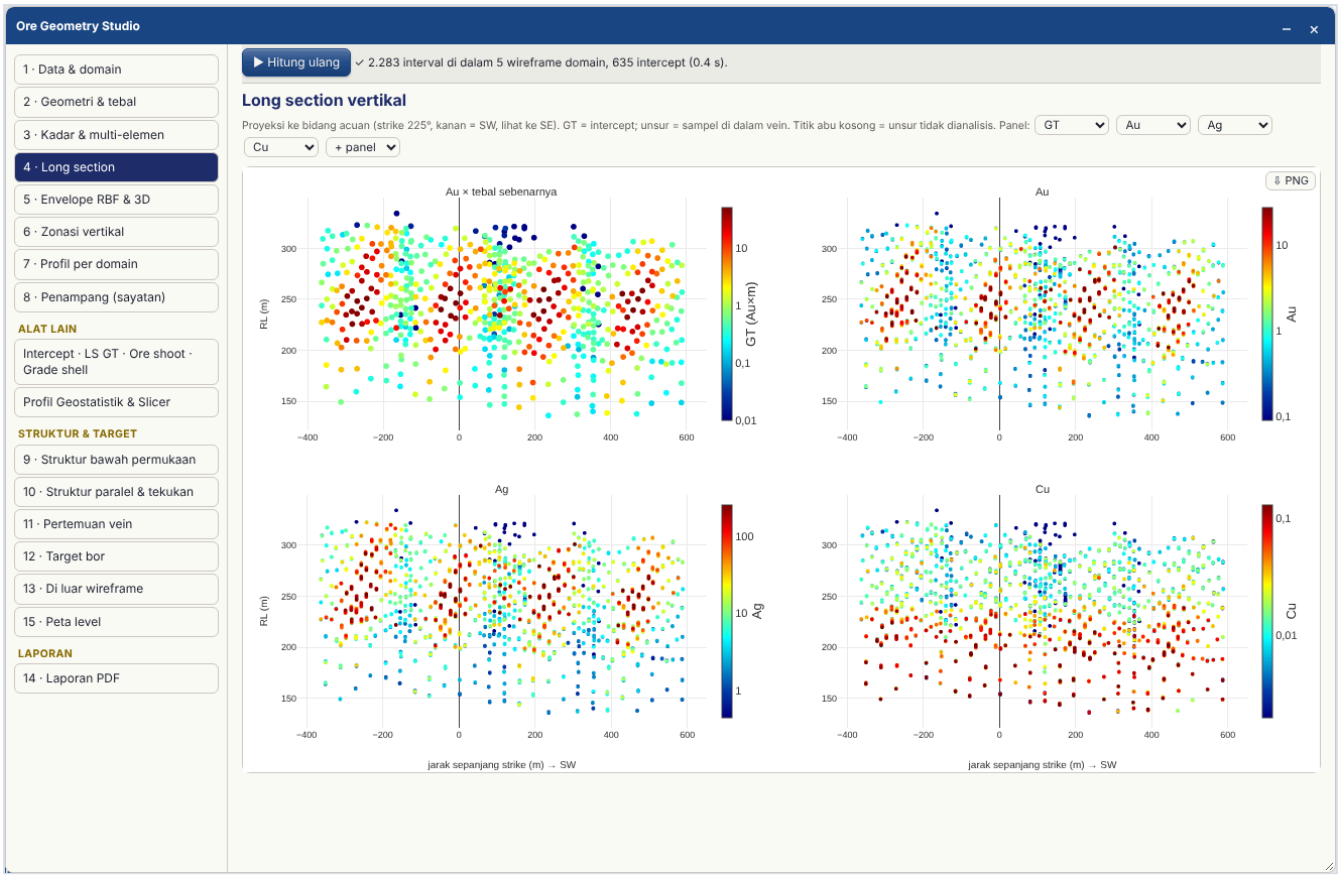
Gambar 4. Halaman 2. Data latihan: bidang acuan QV_Lensa3 strike 45°, dip 64° ke SE; tebal sebenarnya median 1,2 m (P10–P90 0,8–3,1 m).



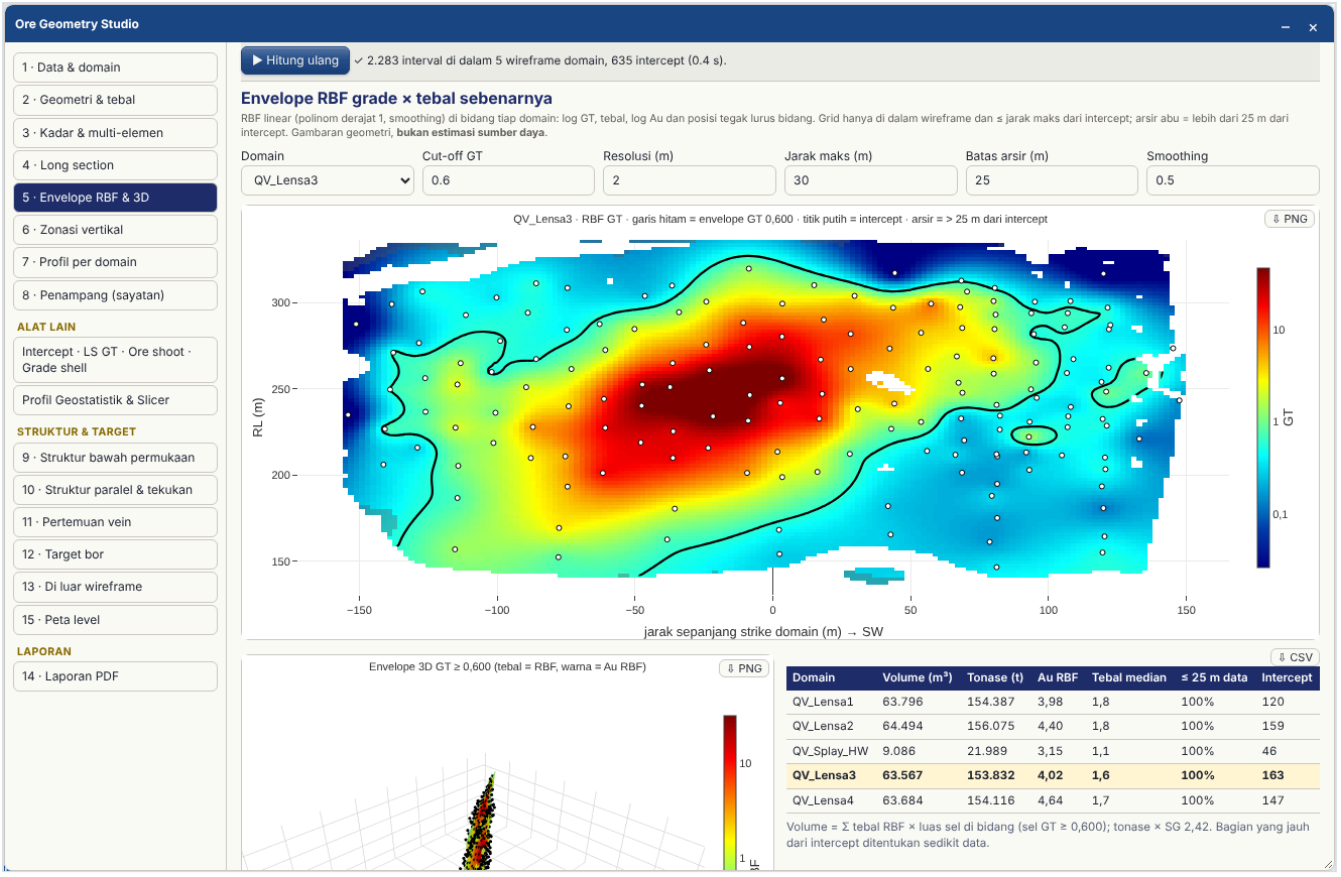
Gambar 5. Halaman 3. Kontras Au 126× (median di vein vs di luar wireframe), korelasi Spearman antar unsur, kadar per domain dan geologi di dalam vein (pilih kolom geologi dengan sakelar).

- Baris kuning = domain acuan.
- Tanda * = unsur dengan kurang dari 20 sampel di domain itu.
- Setiap tabel punya tombol **CSV**, setiap grafik tombol **PNG**.

4. Long section, envelope dan zonasi



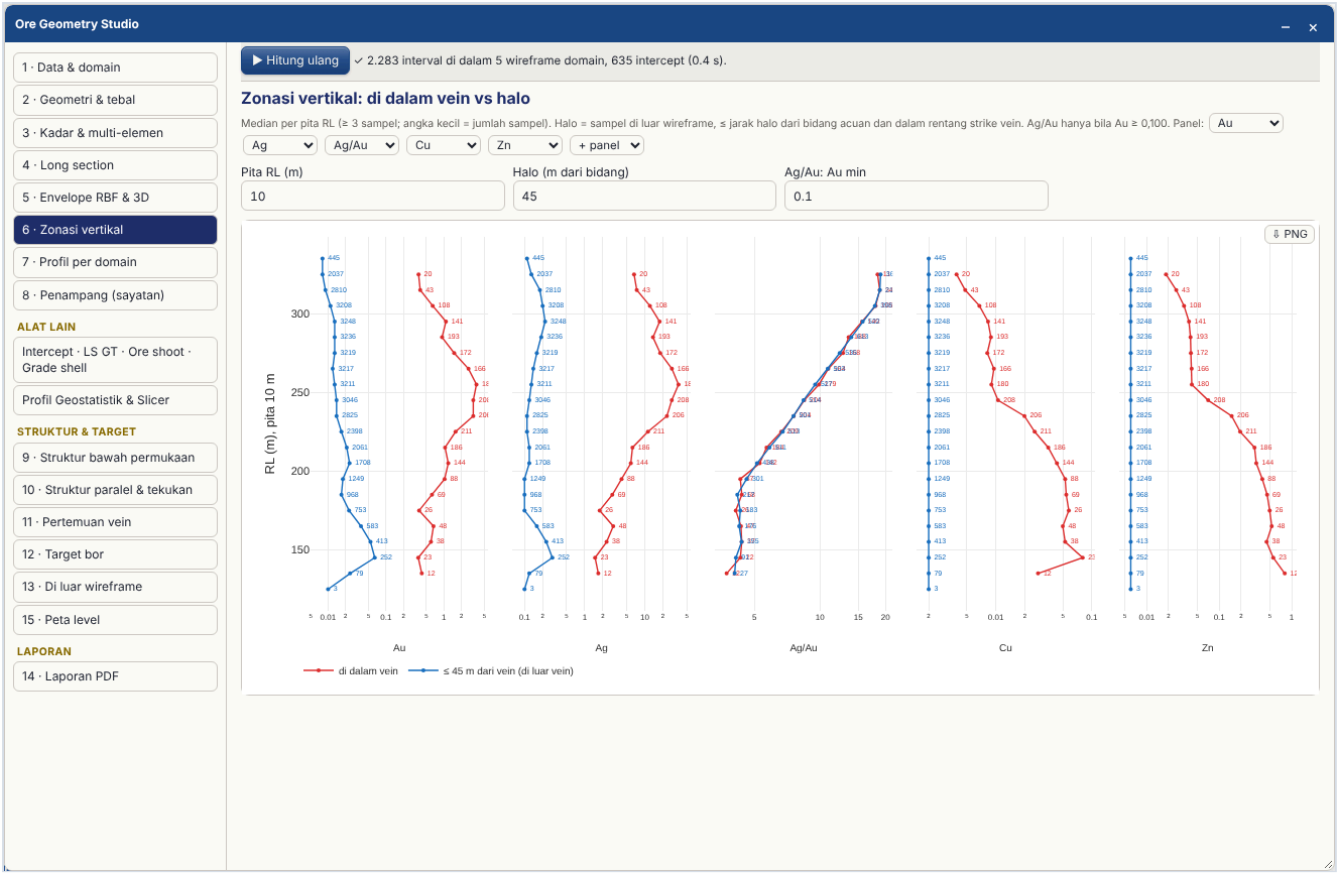
Gambar 6. Halaman 4. Long section multi-panel: GT intercept dan unsur di sampel vein, diproyeksikan ke bidang acuan. Panel dipilih dengan daftar di atas grafik (maks 6).



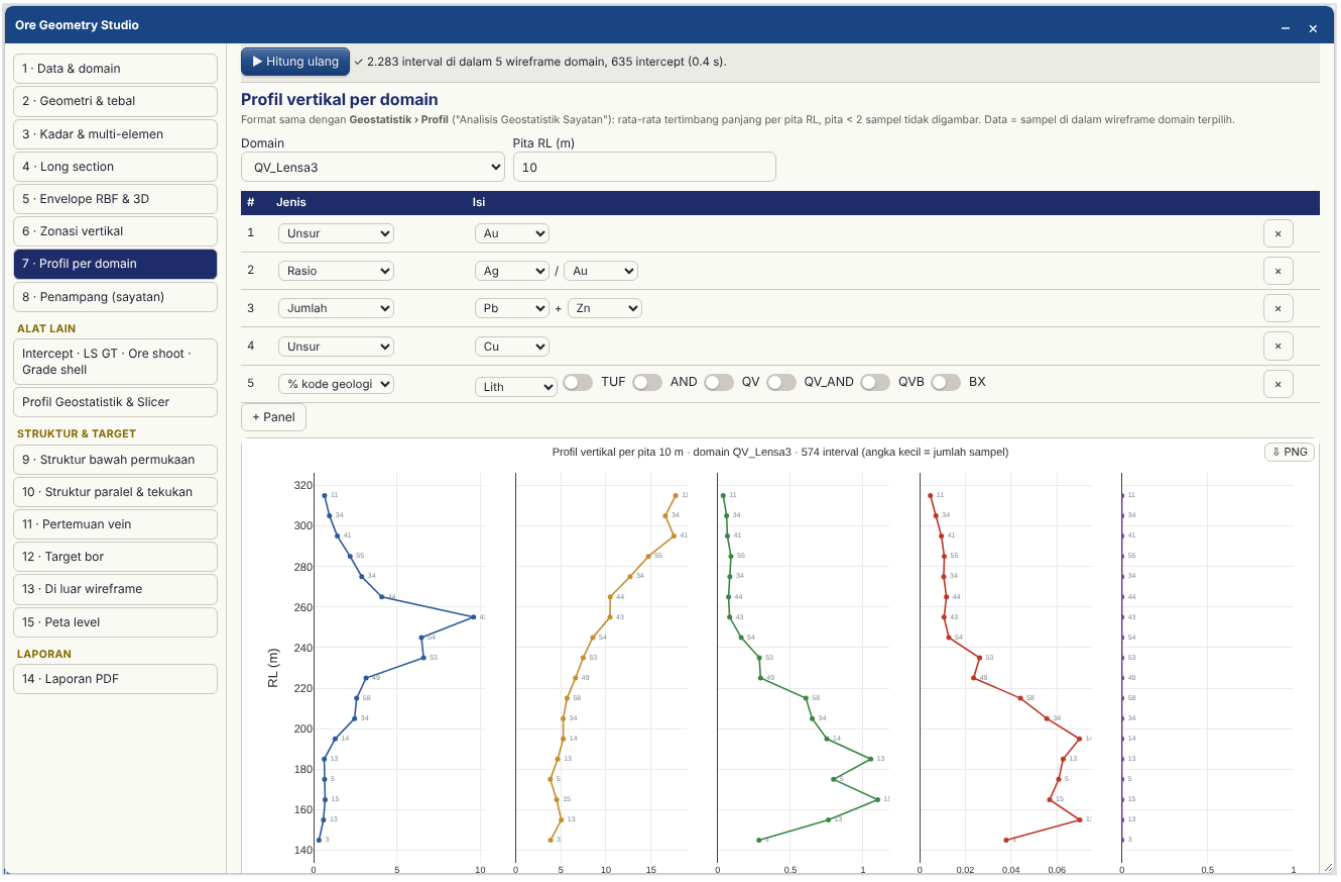
Gambar 7. Halaman 5. Envelope RBF: peta GT di bidang domain, garis hitam = envelope cut-off, arsir abu = lebih dari 25 m dari intercept, tabel volume / tonase semua domain dan envelope 3D.

Parameter envelope	Bawaan	Arti
Cut-off GT	0,6	batas envelope (g/t·m)
Resolusi	2 m	ukuran sel grid di bidang
Jarak maks	30 m	sel lebih jauh dari intercept tidak dihitung
Batas arsir	25 m	sel lebih jauh diberi arsir
Smoothing	0,5	RBF linear dengan polinom derajat 1; 0 = tepat melewati data

Volume data latihan: QV_Lensa1 63.796 m³ (154.387 t); QV_Lensa2 64.494 m³ (156.075 t); QV_Splay_HW 9.086 m³ (21.989 t); QV_Lensa3 63.567 m³ (153.832 t); QV_Lensa4 63.684 m³ (154.116 t).



Gambar 8. Halaman 6. Zonasi vertikal: median per pita RL di dalam vein (merah) dan halo ≤ 45 m dari bidang (biru). Ag/Au hanya dihitung bila Au ≥ 0,1.

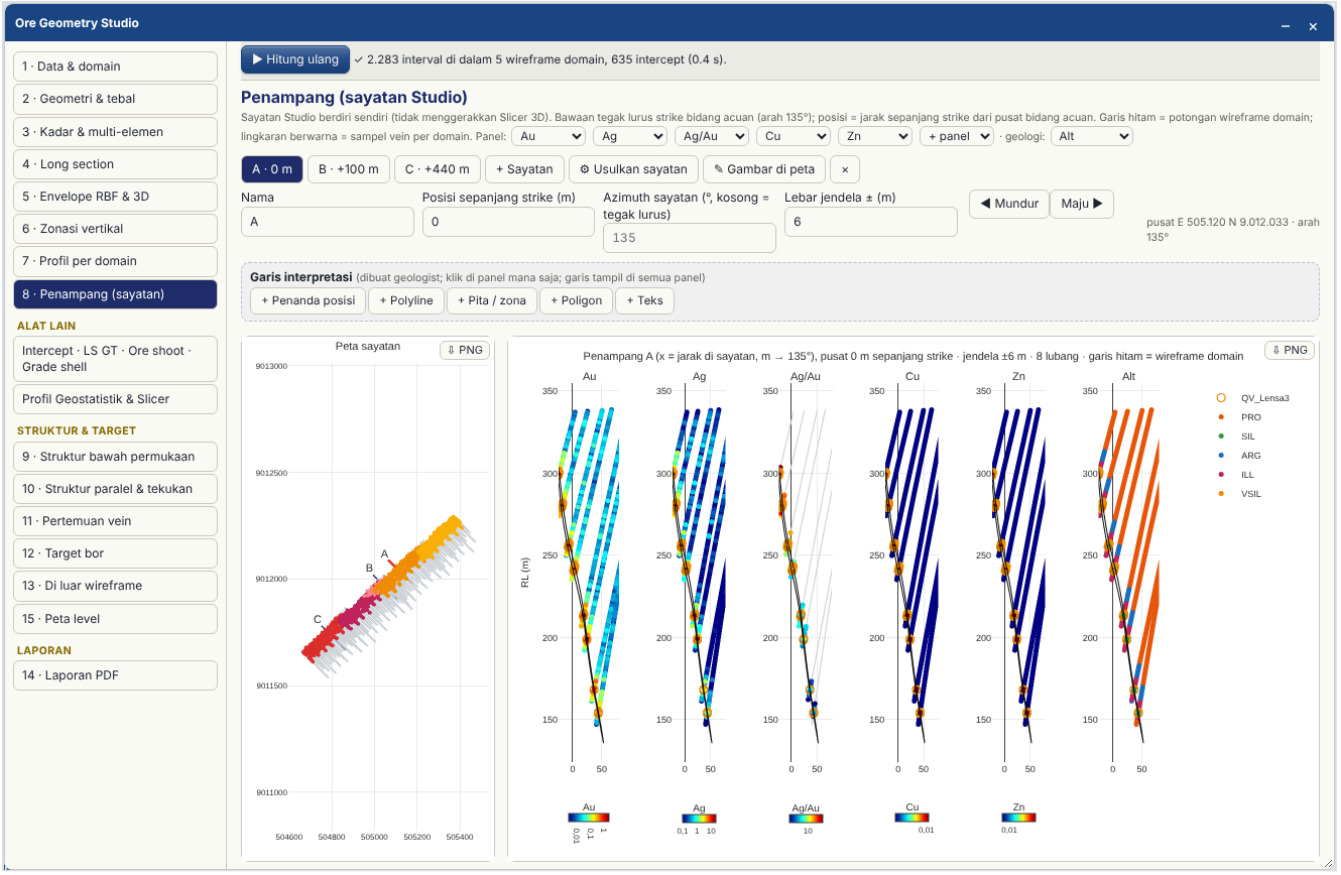


Gambar 9. Halaman 7. Profil per domain dengan format Geostatistik › Profil: unsur, rasio, jumlah dan % kode geologi.

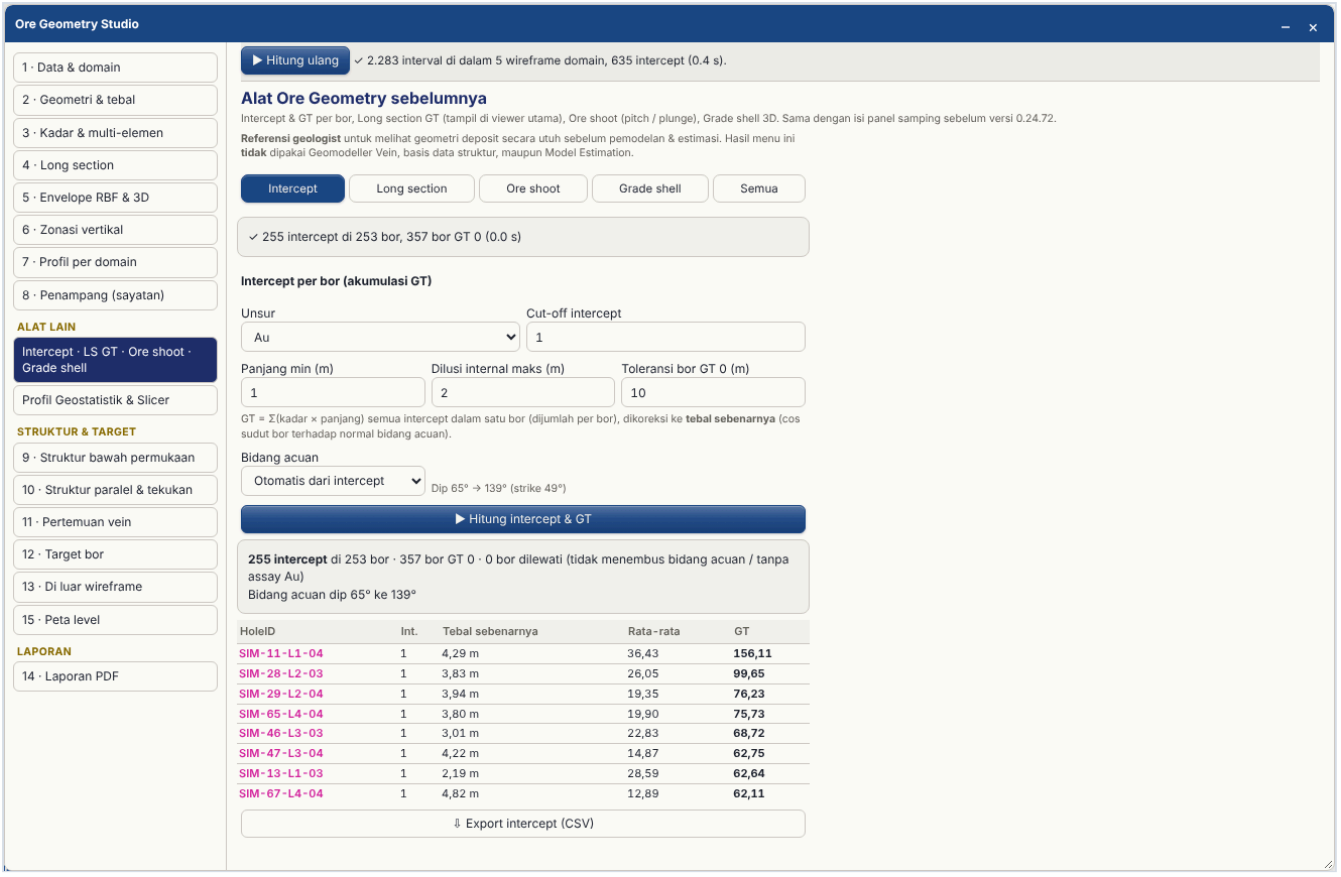
5. Penampang (sayatan Studio)

Sayatan Studio **berdiri sendiri**: tidak menggerakkan Slicer di bilah atas. Bawaannya tegak lurus strike bidang acuan.

1. Tekan **Usulkan sayatan** (tiga posisi dengan intercept terbanyak / GT tertinggi, berjarak ≥ 60 m), atau **+ Sayatan**.
2. Ubah **posisi sepanjang strike**, **azimuth** (kosong = tegak lurus) dan **lebar jendela ±**.
3. **Maju / Mundur** menggeser sayatan sejauh 2 × lebar jendela.
4. **Gambar di peta**: klik dua titik di peta kecil; arah garis menjadi azimuth sayatan.
5. Pilih panel unsur dan kolom geologi. Garis hitam = potongan wireframe; lingkaran berwarna = sampel vein per domain.



Gambar 10. Halaman 8. Sayatan usulan A (0 m), B (100 m), C (440 m). Di bawah grafik: sampel Au tertinggi dan sampel ≥ 0,5 di luar wireframe.



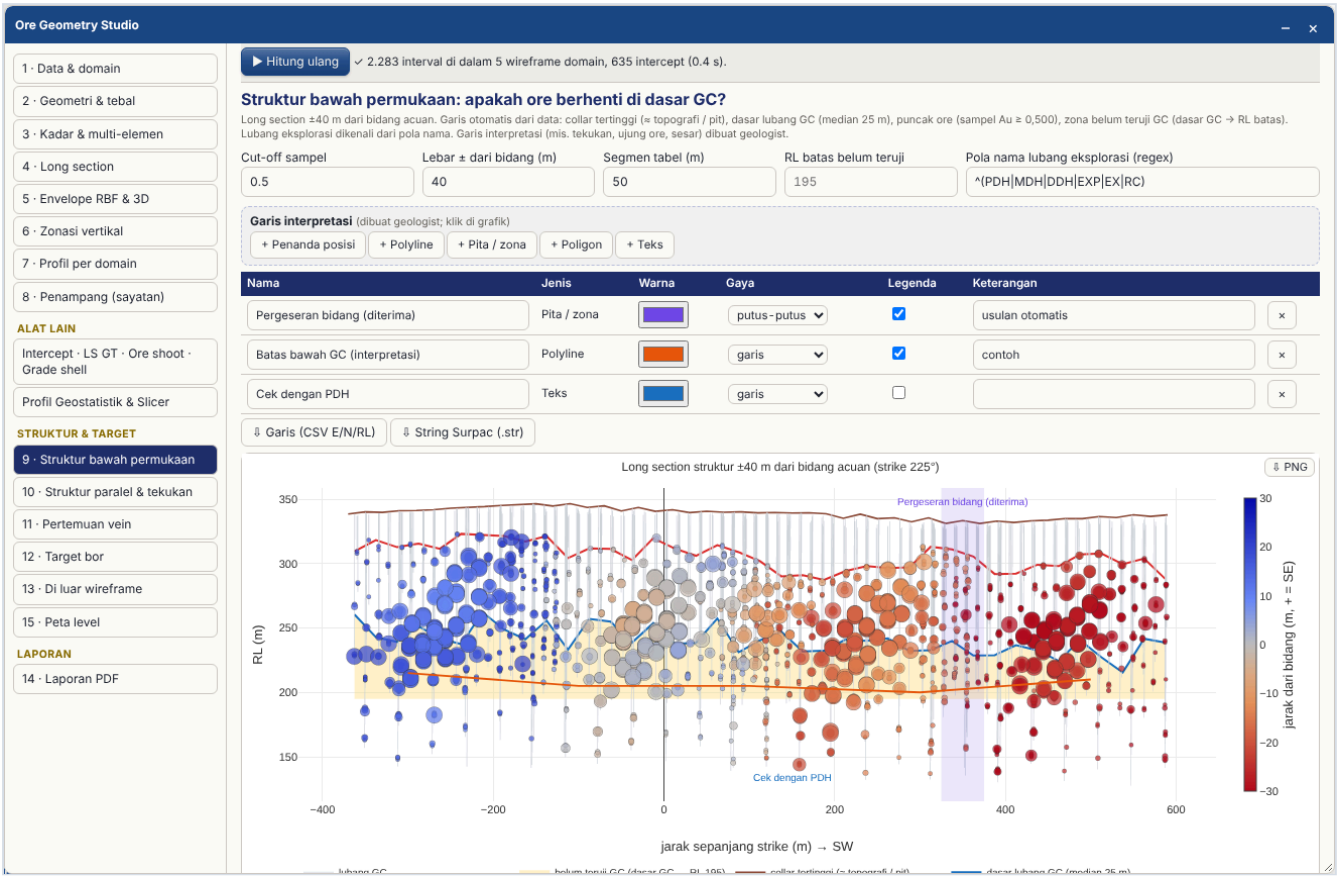
Gambar 11. Alat Ore Geometry sebelumnya (Intercept & GT, Long section GT, Ore shoot, Grade shell) kini di bagian *Alat lain*.

6. Struktur bawah permukaan dan garis interpretasi

Halaman 9 menjawab pertanyaan *"apakah ore berhenti di dasar GC?"*. Garis berikut dihitung otomatis dari data: **collar tertinggi** (≈ topografi / pit), **dasar lubang GC**, **puncak ore** (sampel ≥ cut-off), dan **zona belum teruji GC** (dasar GC sampai RL batas). Lubang eksplorasi dikenali dari **pola nama** (regex, bawaan `^(PDH|MDH|DDH|EXP|EX|RC)`).

> **Garis interpretasi dibuat geologist.** Tekukan, ujung ore, sesar atau batas zona bukan hasil hitungan. Studio hanya memberi **usulan** (abu-abu, putus-putus, bertanda *usulan*) yang baru menjadi garis resmi setelah Anda menekan **Terima**. Usulan yang dihapus tidak muncul lagi.

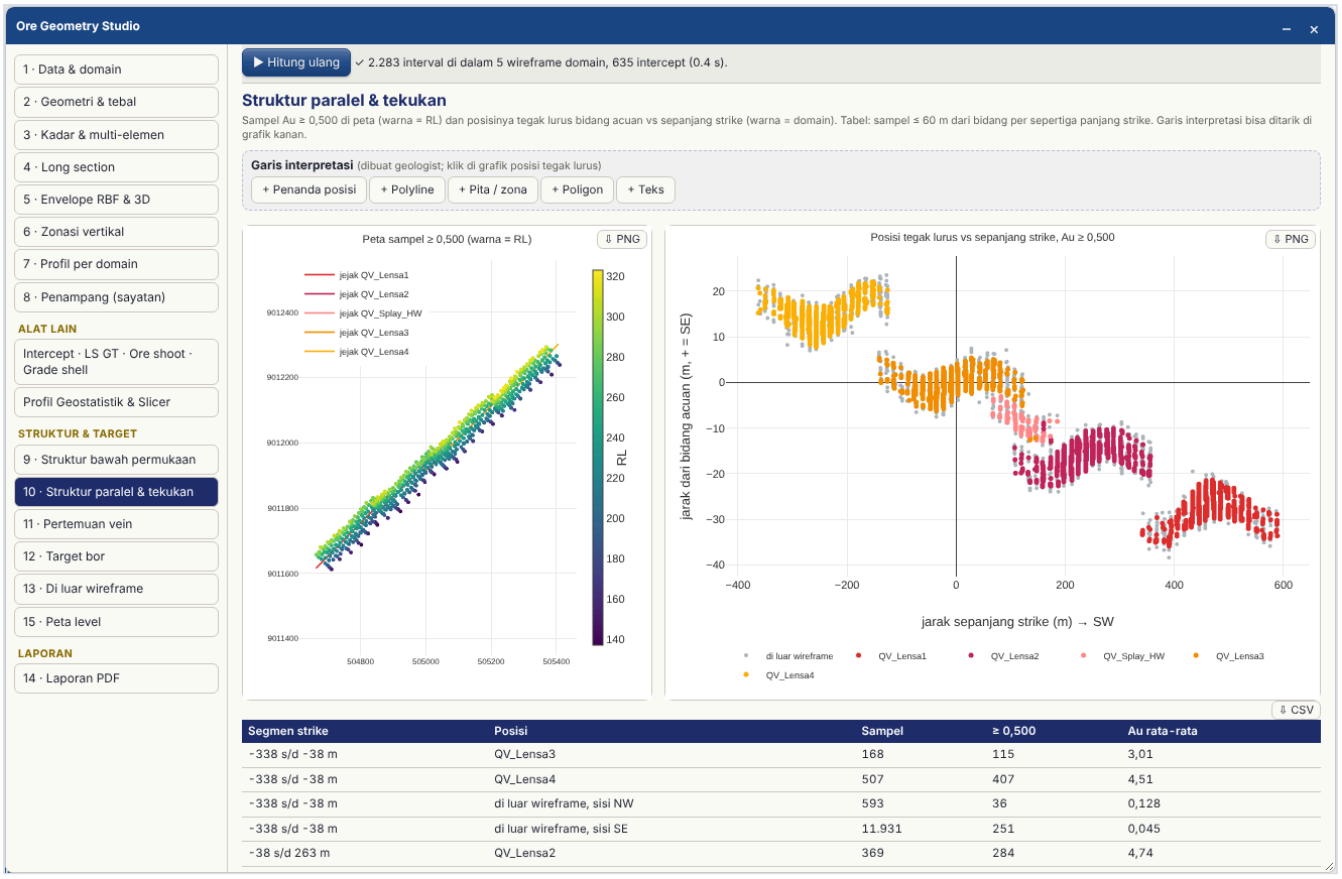
1. Pilih jenis: **Penanda posisi** (1 klik, garis tegak), **Polyline** (beberapa klik, lalu **Selesai**), **Pita / zona** (2 klik: awal & akhir), **Poligon** (≥ 3 klik, lalu Selesai), **Teks** (1 klik).
2. Klik di grafik. Titik yang sedang digambar tampil merah putus-putus; **Batal** membatalkan.
3. Beri nama: nama itu masuk legenda. Atur warna, gaya (garis / putus-putus / titik), centang legenda dan keterangan di tabel.
4. Ekspor: **Garis (CSV E/N/RL)** atau **String Surpac (.str)**. Koordinat dikembalikan ke 3D di bidang acuan (long section) atau di bidang sayatan (penampang).



Gambar 12. Halaman 9 dengan satu usulan yang sudah diterima (pergeseran bidang), satu polyline interpretasi dan satu teks. Tabel per segmen strike: lubang GC, % kena ≥ cut-off, collar, dasar GC, puncak ore, ore eksplorasi terdalam.

Garis interpretasi juga tersedia di **Penampang** (garis tampil di semua panel) dan di grafik posisi tegak lurus pada halaman 10. Semua garis tersimpan di proyek dan ikut ke laporan PDF bila sudah diterima.

7. Struktur paralel, tekukan dan pertemuan vein



Segmen strike	Posisi	Sampel	≥ 0,500	Au rata-rata
-338 s/d -38 m	QV_Lensa3	168	115	3,01
-338 s/d -38 m	QV_Lensa4	507	407	4,51
-338 s/d -38 m	di luar wireframe, sisi NW	593	36	0,128
-338 s/d -38 m	di luar wireframe, sisi SE	11.931	251	0,045
-38 s/d 263 m	QV_Lensa2	369	284	4,74

Gambar 13. Halaman 10. Kiri: peta sampel ≥ cut-off berwarna RL dengan jejak bidang tiap domain. Kanan: jarak tegak lurus bidang acuan vs jarak sepanjang strike. Bawah: tabel per sepertiga panjang strike dan peta tekukan strike bidang acuan.

Tekukan = sudut lokal bidang (dari RBF posisi tegak lurus) terhadap strike rata-rata. Tabel membandingkan GT intercept per kelas tekukan; uji Mann-Whitney menilai apakah bagian yang menekuk > 10° berbeda dari bagian lurus.

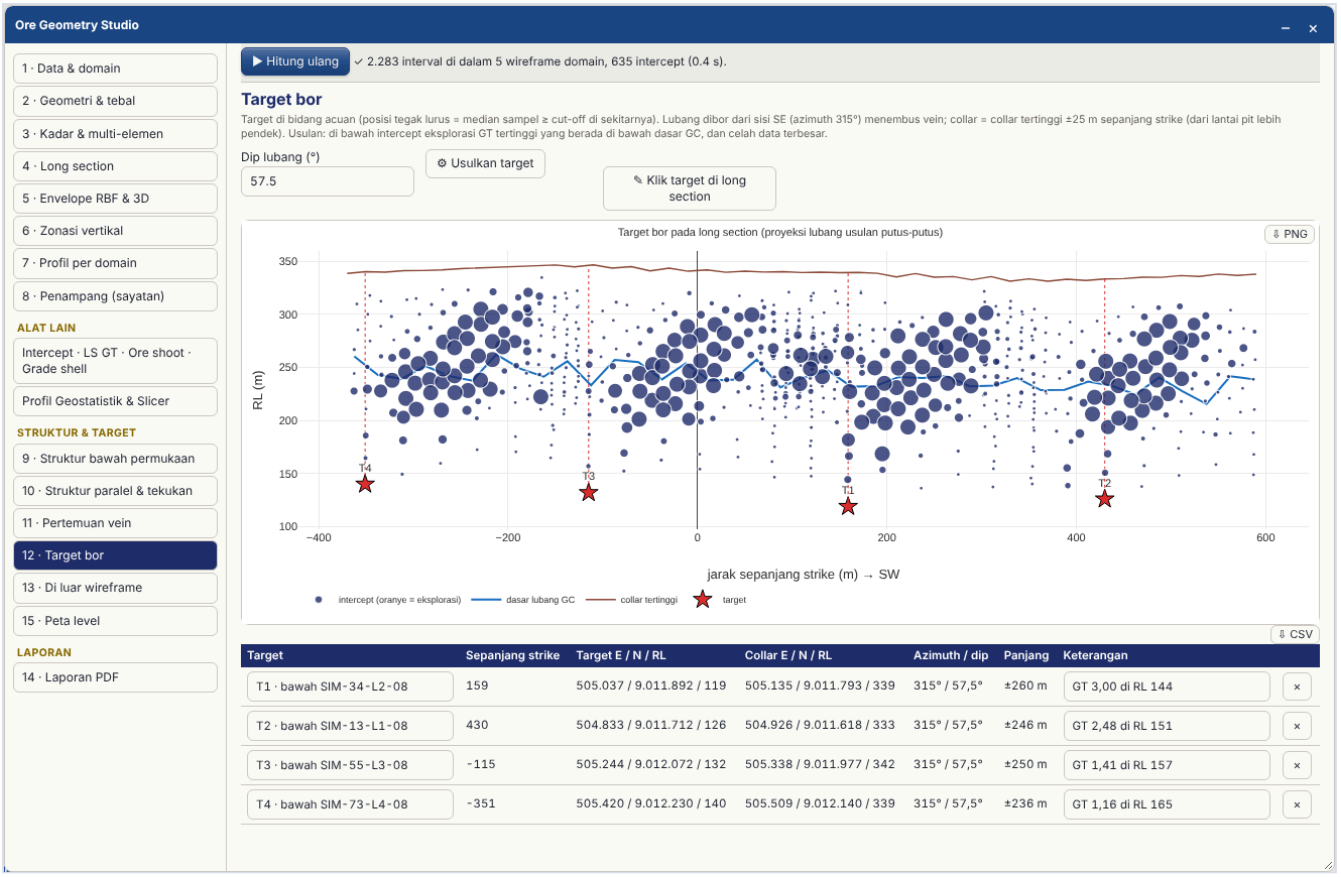
Pertemuan vein (halaman 11): intercept vein bernama di satu lubang yang berjarak ≤ sela (bawaan 3 m) dihitung sebagai satu **zona**. GT zona = jumlah GT vein di zona itu, jadi selalu naik bila dua vein bergabung; ukuran yang adil adalah **Au zona** (rata-rata tertimbang tebal). Uji **per sel lokasi** (50 m strike × 25 m RL, Wilcoxon) membandingkan zona pertemuan dan zona 1 vein di tempat yang sama.



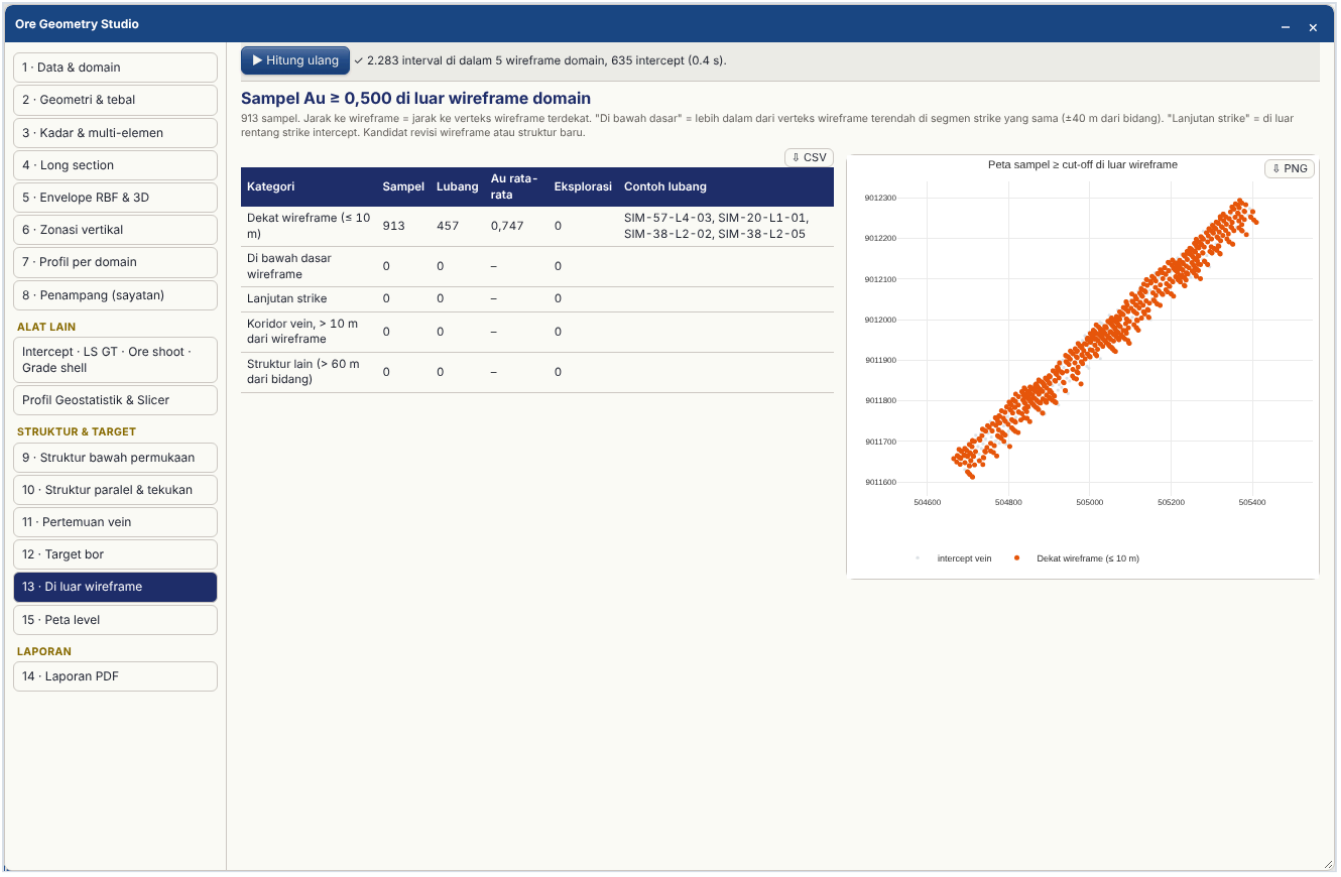
Gambar 14. Halaman 11 pada data latihan: 626 zona 1 vein, 4 zona pertemuan. Lensa simulasi hampir sejajar sehingga pertemuannya sedikit; pada data nyata Zona 2 pertemuan mencapai 27% zona.

8. Target bor dan sampel di luar wireframe

1. Tekan **Usulkan target**: di bawah intercept eksplorasi GT tertinggi yang berada di bawah dasar GC; bila tidak ada lubang eksplorasi, di bawah intercept terdalam yang GT-nya ≥ median; ditambah celah data terbesar.
2. Atau tekan **Klik target di long section** lalu klik posisinya.
3. Studio menghitung E / N / RL target di bidang acuan, collar (collar tertinggi ±25 m), azimuth (dari sisi arah dip, menembus vein) dan panjang lubang untuk dip lubang yang Anda isi.
4. Ubah nama dan keterangan di tabel; ekspor CSV.



Gambar 15. Halaman 12: target usulan T1 · bawah SIM-34-L2-08, T2 · bawah SIM-13-L1-08, T3 · bawah SIM-55-L3-08, T4 · bawah SIM-73-L4-08. Garis titik merah = proyeksi lubang usulan.



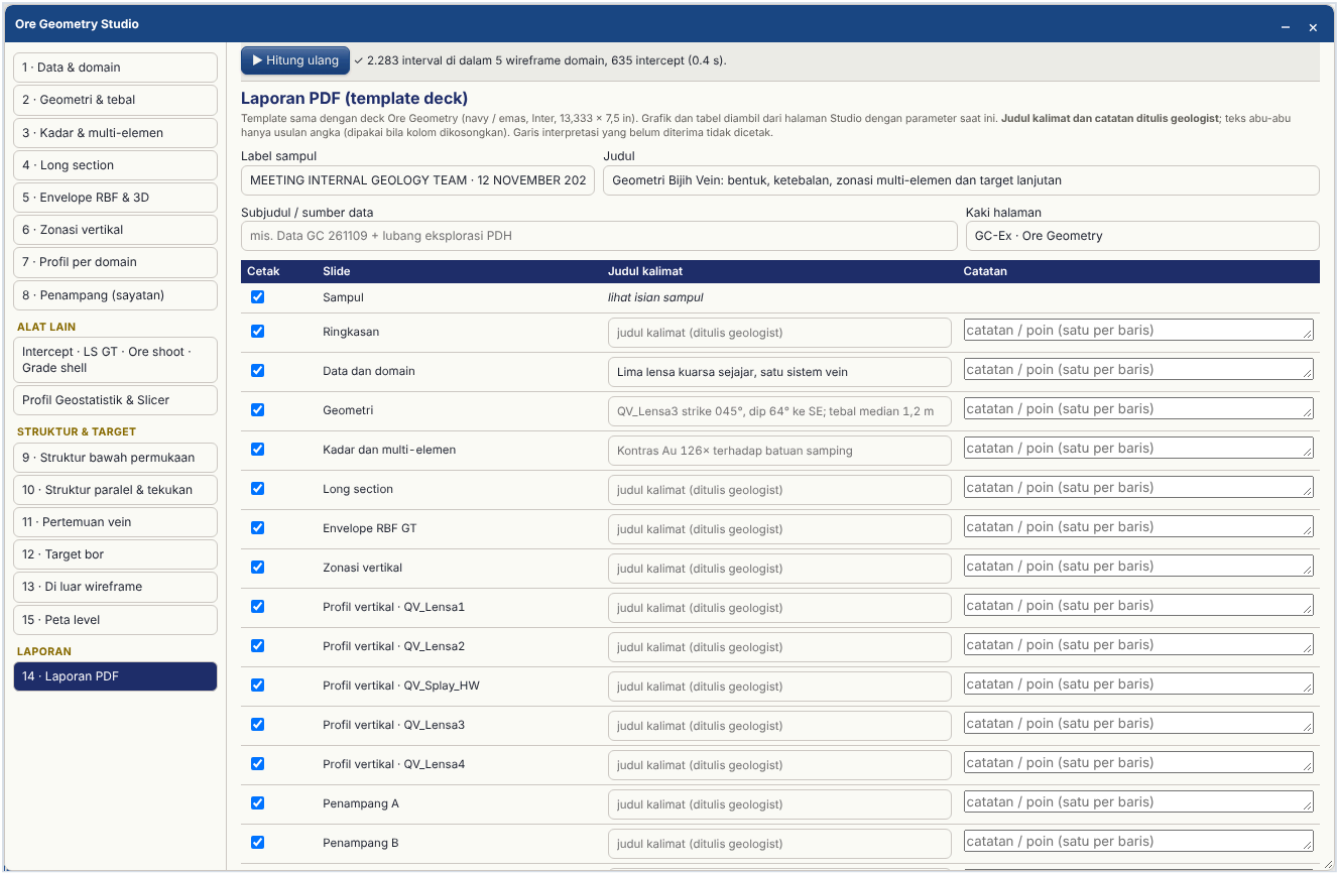
Gambar 16. Halaman 13: sampel ≥ cut-off di luar wireframe per kategori. Data latihan: Dekat wireframe (≤ 10 m) 913; Di bawah dasar wireframe 0; Lanjutan strike 0; Koridor vein, > 10 m dari wireframe 0; Struktur lain (> 60 m dari bidang) 0.

Kategori	Aturan
Dekat wireframe	≤ 10 m dari verteks wireframe terdekat: kandidat revisi batas wireframe
Di bawah dasar wireframe	lebih dalam dari verteks terendah di segmen strike yang sama (≤ 40 m dari bidang)
Lanjutan strike	di luar rentang strike intercept
Koridor vein	≤ 60 m dari bidang, > 10 m dari wireframe
Struktur lain	> 60 m dari bidang acuan

9. Laporan PDF

Halaman 14 menyusun deck presentasi dengan template yang sama dengan deck *Ore Geometry* (navy / emas, 13,333 × 7,5 in): sampul, ringkasan, setiap halaman Studio, profil per domain, setiap sayatan, struktur, target dan rekomendasi.

1. Isi label sampul, judul, subjudul (sumber data) dan kaki halaman.
2. Untuk setiap slide: centang **Cetak**, tulis **judul kalimat** (pesan utama slide) dan **catatan** (satu poin per baris). Teks abu-abu hanyalah usulan angka dan dipakai bila kolom dibiarkan kosong.
3. Tekan **Buat laporan & cetak ke PDF**. Di dialog cetak pilih **Simpan sebagai PDF** / **Microsoft Print to PDF**; ukuran halaman sudah diatur, margin 0, centang **Grafik latar belakang**.
4. Atau **Simpan laporan (HTML)** untuk dibuka dan dicetak di browser.



Gambar 17. Halaman 14: isian sampul dan daftar slide dengan judul kalimat yang ditulis geologist.

MEETING INTERNAL GEOLOGY TEAM · 12 NOVEMBER 2026

Geometri Bijih Vein: bentuk, ketebalan, zonasi multi-elemen dan target lanjutan

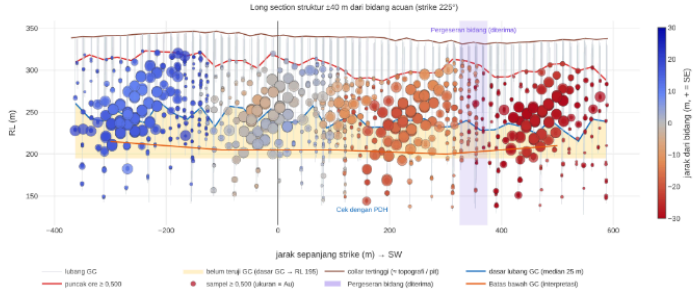
610 lubang, 76.069 interval assay; domain: QV_Lensa1, QV_Lensa2, QV_Splay_HW, QV_Lensa3, QV_Lensa4

GC-Ex · Ore Geometry 1

Gambar 18. Contoh sampul laporan (23 slide pada data latihan).

STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN

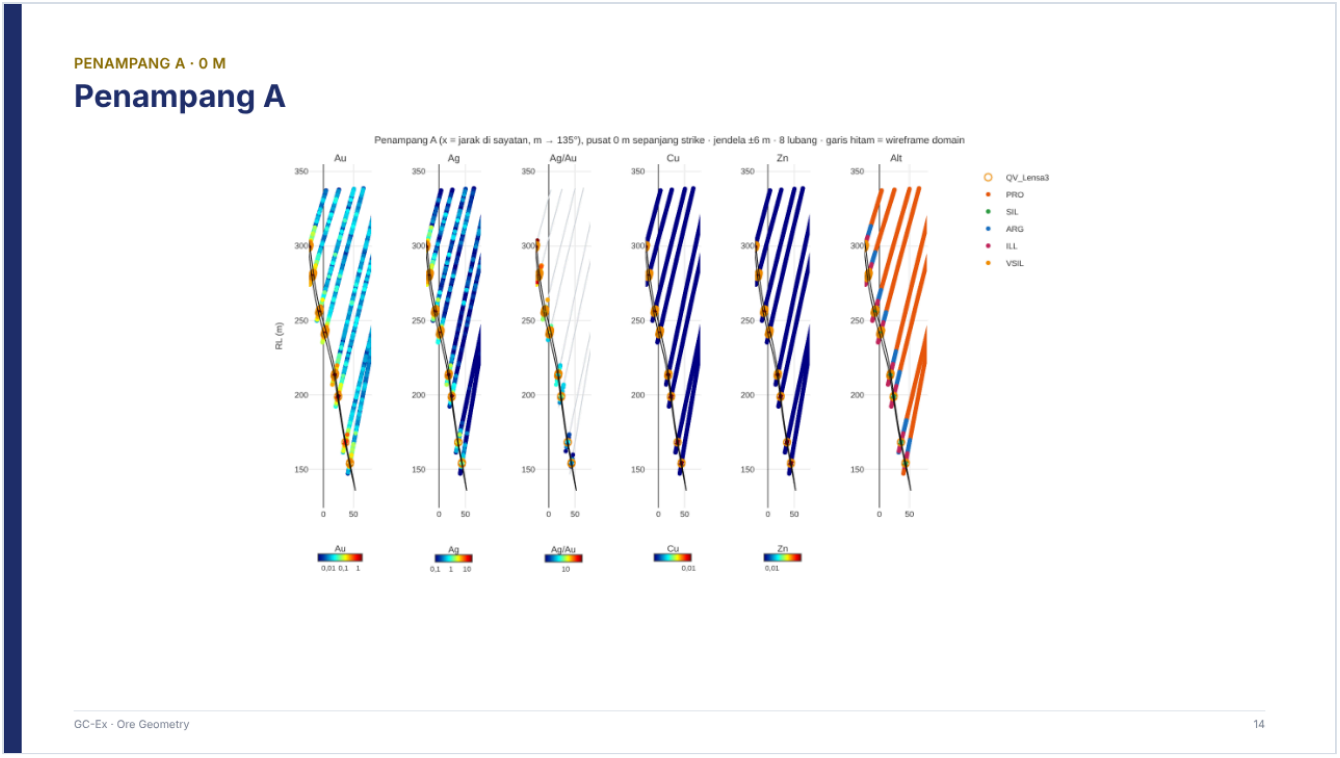
Struktur bawah permukaan



Sepanjang strike	Lubang GC	Kena ≥ 0,500	Collar RL	Dasar GC RL	Puncak ore RL	Ore eksplorasi terdalam RL
-400 s/d -350 m	5	80%	338	260	309	–
-350 s/d -300 m	26	96%	339	241	318	–
-300 s/d -250 m	24	96%	341	249	315	–
-250 s/d -200 m	25	96%	343	250	323	–
-200 s/d -150 m	46	89%	343	245	321	–
-150 s/d -100 m	44	70%	342	246	321	–
-100 s/d -50 m	30	73%	340	256	312	–
-50 s/d 0 m	23	96%	339	244	320	–
0 s/d +50 m	27	93%	339	238	312	–
+50 s/d +100 m	45	93%	339	242	314	–
+100 s/d +150 m	48	73%	337	245	302	–
+150 s/d +200 m	27	85%	335	232	291	–
+200 s/d +250 m	21	95%	332	240	298	–
+250 s/d +300 m	20	95%	330	234	297	–
+300 s/d +350 m	50	96%	329	236	313	–
+350 s/d +400 m	54	57%	330	229	305	–
+400 s/d +450 m	24	92%	331	235	299	–
+450 s/d +500 m	25	96%	333	233	307	–
+500 s/d +550 m	24	96%	333	221	308	–
+550 s/d +600 m	22	95%	331	241	304	–

GC-Ex · Ore Geometry 17

Gambar 19. Contoh slide struktur dengan garis interpretasi yang sudah diterima.



Gambar 20. Contoh slide penampang.

> Laporan memakai parameter dan garis interpretasi saat tombol ditekan. Garis yang masih berstatus *usulan* tetap tercetak abu-abu bertanda usulan; terima atau hapus dulu sebelum laporan dibagikan.

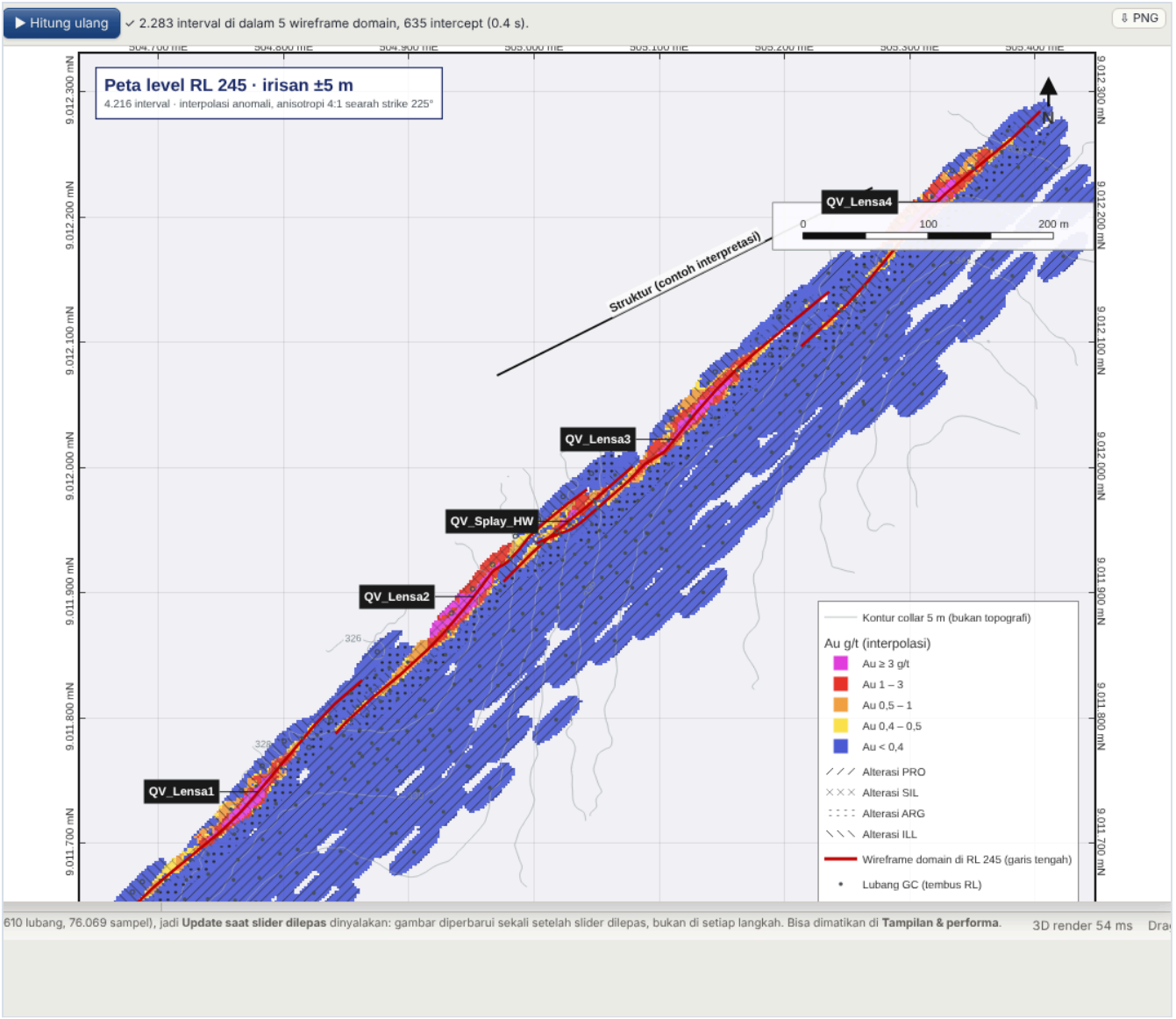
10. Peta level (sayatan horizontal)

Halaman 15 mengubah irisan horizontal di satu RL menjadi **peta** bergaya peta eksplorasi: warna kelas kadar, arsir alterasi, garis wireframe domain, lubang yang menembus RL, kontur, garis interpretasi, judul, panah utara, skala dan legenda **di dalam peta**.

1. Pilih **RL** (tombol ▲ ▼ menggeser sebesar *langkah*, bawaan 5 m) dan **tebal irisan** (bawaan ±5 m).
2. **Mode kadar**: *Anomali* (bawaan) = interpolasi IDW anisotropi searah strike bidang acuan (bawaan 4:1, jangkauan 40 m, tidak diwarnai bila > 25 m dari sampel). *Di dalam domain saja* = warna hanya di dalam wireframe; lebih jujur untuk vein tipis.
3. **Kelas**: 4 batas, bawaan 0,4; 0,5; 1; 3 g/t (5 warna: biru, kuning, oranye, merah, magenta).
4. **Alterasi**: pilih kolom geologi; setiap sel diberi alterasi yang menguasai ≥ 50% sampel di sekitarnya, digambar sebagai **arsir** di atas warna kadar.
5. **Wireframe**: *garis tengah* (bawaan) atau *dinding*; tebal garis bisa diatur; tiap domain bisa dimatikan.
6. **Kontur**: **Impor string kontur (.str / .dxf)**. Tanpa string, kontur dibuat dari collar sebagai cadangan; collar ada di lantai pit saat pemboran, jadi itu bukan topografi asli.
7. **Geser label** domain dan Hole ID dengan mouse (tarik kotak label). Posisi tersimpan per RL di proyek.
8. Tarik **garis interpretasi** (struktur, lode baru); namanya tampil sejajar garis. Ekspor .str memberi koordinat 3D pada RL peta.



Gambar 21. Halaman 15: kontrol peta level di atas, peta di bawah.



Gambar 22. Peta level pada data latihan (jalur Mulai dari Nol): kelas Au, arsir alterasi, garis tengah wireframe tiap lensa dengan label, kontur cadangan dari collar dan satu contoh garis struktur. Legenda, judul, panah utara dan skala ada di dalam peta.

Lubang yang ditampilkan	Aturan
Titik tembus	semua lubang yang **menembus RL** di dalam batas peta (titik abu kecil)
Berakhir di irisan	lubang yang tidak sampai RL tetapi ujungnya di dalam ±tebal irisan (lingkaran kosong)
Lubang eksplorasi	dikenali dari pola nama (halaman 9); digambar besar dengan jejak lubang dan Hole ID. Hole ID yang terlalu rapat dilewati supaya tidak bertumpuk; label bisa digeser

Untuk laporan, isi **RL peta yang dicetak** (mis. `280; 300; 320`): setiap RL menjadi satu slide peta di Laporan PDF.

11. Batasan dan catatan

- Studio adalah referensi: tidak menulis flag Geomodeller dan tidak dipakai Model Estimation.
- Envelope RBF dan volume / tonase adalah gambaran geometri, bukan estimasi sumber daya. Bagian berarsir didukung sedikit data.
- Flag memakai titik tengah interval assay. Wireframe yang tidak tertutup diberi peringatan; hasil di dekat bagian terbuka bisa tidak akurat.
- Tebal intercept lubang yang menembus vein dengan sudut kecil sangat peka terhadap orientasi bidang domain.
- Uji statistik (Mann-Whitney, Wilcoxon) memakai pendekatan normal; dengan sedikit sel / sampel, nilai p kurang andal.
- Pembersihan data tidak otomatis. Perbaiki satuan, batas deteksi atau batch lab di database bor, lalu hitung ulang.
- Lubang eksplorasi dikenali dari pola nama; sesuaikan regex dengan penamaan proyek Anda.
- Peta level adalah interpolasi visual dari sampel di irisan; di elevasi dengan sedikit lubang, warnanya hanya mengikuti beberapa titik.